Nama: Bramantyo Putra
NIM: 10502181002
Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Klabat (UNKLAB)

Judul: Penerapan Arsitektur Microservices dan Cloud Computing dalam Skal...

Arsitektur microservices membagi sistem monolitik menjadi komponen-komponen terisolasi yang berkomunikasi melalui API ringan seperti REST atau gRPC. Pendekatan ini meningkatkan ketahanan sistem karena kegagalan pada satu modul pembayaran tidak akan melumpuhkan modul katalog produk.

Kontainerisasi menggunakan Docker memfasilitasi orkestrasi aplikasi secara portabel di lingkungan staging maupun production. Kubernetes bertindak sebagai pengatur beban kerja otomatis (autoscaling) ketika trafik jaringan melonjak drastis.

Keamanan pertukaran data diamankan dengan standar JSON Web Token (JWT) yang dienkripsi menggunakan algoritma asymmetric RSA-256. Gateway API bertanggung jawab memvalidasi otentikasi sebelum rute internal diteruskan ke microservice tujuan.

Hasil pengujian beban (load testing) dengan 10.000 concurrent users menunjukkan waktu latensi rata-rata berada pada 220 ms tanpa adanya packet loss atau server downtime.